

GeoGebra-Dateien

Material zum SiS-Beitrag zur Symmetrie bei zufälligen Anordnungen von Objekten
aus zwei Klassen

Reimund Vehling

28. Juli 2026

GeoGebra-Dateien im Browser. Die in dieser Dokumentation beschriebenen Dateien können unter rveh.github.io/symmetrie-stochastik direkt im Browser verwendet werden. Über die Schaltflächen lässt sich zwischen den einzelnen Konstruktionen wechseln.

1 Gleichberechtigung der Positionen

Eine Urne enthält w weiße und s schwarze Kugeln; insgesamt gilt $N = w + s$. Alle Kugeln werden nacheinander ohne Zurücklegen gezogen. Für $j = 1, \dots, N$ bezeichnet A_j das Ereignis „Die j -te gezogene Kugel ist weiß“. Die Simulation untersucht die Wahrscheinlichkeiten $P(A_j)$ empirisch.

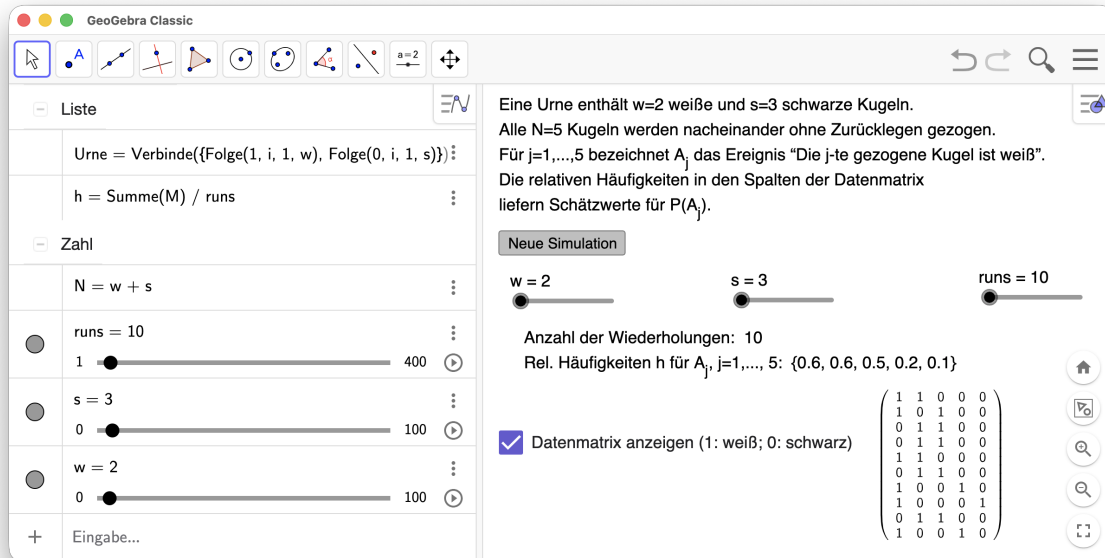


Abbildung 1: Grafik- und Algebra-Ansicht der Simulation. Die Datenmatrix kann bei Bedarf eingeblendet werden.

Von der Simulation zur Symmetrie

Die Datei eröffnet vier klar unterscheidbare Erkenntnisebenen. Ausgangspunkt ist die Leitfrage:

Was bleibt bei jeder neuen Simulation gleich – und was stabilisiert sich erst bei vielen Wiederholungen?

Werden m Farbfolgen simuliert und bezeichnet h_j die relative Häufigkeit einer weißen Kugel an Position j , so lassen sich vier Ebenen unterscheiden:

1. **In jeder Simulation exakt:** Jede simulierte Farbfolge enthält genau w weiße Kugeln. Daher gilt unabhängig von der Anzahl der Wiederholungen

$$h_1 + \dots + h_N = w \quad \text{und somit} \quad \frac{h_1 + \dots + h_N}{N} = \frac{w}{N}.$$

Der Mittelwert der relativen Häufigkeiten über alle Positionen stimmt also bereits exakt mit w/N überein, während sich die einzelnen Werte h_j bei wenigen Wiederholungen deutlich unterscheiden können.

2. **Erst bei vielen Wiederholungen sichtbar:** Mit wachsender Anzahl an Wiederholungen stabilisieren sich die relativen Häufigkeiten der einzelnen Positionen bei

$$h_j \approx \frac{w}{N}.$$

Die Simulation macht die Gleichberechtigung der Positionen empirisch sichtbar; sie erklärt oder beweist sie jedoch nicht.

3. **Kombinatorisch exakt:** Bei der kombinatorischen Betrachtung werden alle

$$\binom{N}{w}$$

möglichen Farbfolgen jeweils genau einmal berücksichtigt. Für das Ereignis A_j , dass sich an Position j eine weiße Kugel befindet, folgt

$$P(A_j) = \frac{\binom{N-1}{w-1}}{\binom{N}{w}} = \frac{w}{N}.$$

Anders als die Simulation erfasst die Kombinatorik damit den gesamten Ergebnisraum vollständig.

4. **Durch Symmetrie erklärt:** Vor dem Versuch besitzt keine Position gegenüber einer anderen einen strukturellen Vorteil. Da insgesamt w weiße Kugeln auf N gleichberechtigte Positionen verteilt werden, muss für jede Position dieselbe Wahrscheinlichkeit w/N gelten. Dieses Argument ist weder auf ein bestimmtes Beispiel noch auf eine Auflistung aller Farbfolgen angewiesen.

Die Zahl $\binom{N}{w}$ ist für die Wahl der Wiederholungszahl eine sinnvolle Bezugsgröße, aber keine mathematische Mindestzahl. Eine Simulation erzeugt die Farbfolgen zufällig und mit möglichen Wiederholungen. Selbst nach $\binom{N}{w}$ Durchführungen müssen daher nicht alle möglichen Folgen aufgetreten sein. Für $w = 2$ und $s = 3$ gibt es beispielsweise zehn Farbfolgen; bei zehn Wiederholungen treten im Mittel nur

$$10 \left(1 - \left(\frac{9}{10} \right)^{10} \right) \approx 6,5$$

verschiedene Folgen auf.

Die Simulation lässt die Gleichberechtigung der Positionen sichtbar werden, die Kombinatorik bestätigt sie exakt – die Symmetrie erklärt sie.

Das theoretische Ergebnis ist auch dann bedeutsam, wenn nur ein einziges Mal gespielt wird. Wer vor dem Ziehen zwischen der ersten und der letzten Position wählen muss, hat in beiden Fällen dieselbe Gewinnwahrscheinlichkeit:

$$P(A_1) = P(A_N) = \frac{w}{N}.$$

Damit lässt sich das konkrete Ergebnis nicht vorhersagen. Keine der beiden Entscheidungen ist jedoch vor dem Versuch besser begründet. Wahrscheinlichkeit bietet hier keine Sicherheit für den Einzelfall, wohl aber eine rationale Grundlage für die Entscheidung.

Als abschließende Reflexionsfrage bietet sich daher an:

Was bedeutet die Gleichberechtigung der Positionen, wenn nur ein einziges Mal gespielt wird?

Mathematische Ansicht	GeoGebra-Eingabe	Bedeutung
Modellparameter festlegen	<code>N = w + s</code> <code>runs = 10</code>	N ist die Gesamtzahl der Kugeln. Mit <code>runs</code> wird die Anzahl der erzeugten Realisationen festgelegt.
Objekttypen codieren	<code>Urne = Verbinde({Folge(1,i,1,w), Folge(0,i,1,s)})</code>	Eine weiße Kugel wird durch 1, eine schwarze Kugel durch 0 dargestellt. Dadurch entsteht eine Indikatorcodierung.
Viele Realisationen erzeugen	<code>M = Folge(Stichprobe(Urne,N,false), i,1,runs)</code>	Jede Zeile der Matrix M enthält eine vollständige Ziehung aller Kugeln. Der Parameter <code>false</code> übersetzt das Ziehen ohne Zurücklegen in einen GeoGebra-Befehl.
Positionen spaltenweise auswerten	<code>h = Summe(M) / runs</code>	Die Zeilen der Matrix werden komponentenweise addiert. Die j -te Komponente von h ist die relative Häufigkeit des Ereignisses A_j .
Eine neue Simulation erzeugen	Schaltfläche <code>Neue Simulation AktualisiereKonstruktion[]</code>	Mit einem Klick wird eine neue Datenmatrix mit <code>runs</code> Realisationen erzeugt und ausgewertet.
Datengrundlage untersuchen	Kontrollkästchen <code>Datenmatrix anzeigen</code>	Die Matrix macht die 0/1-Codierung und die spaltenweise Berechnung der relativen Häufigkeiten unmittelbar nachvollziehbar.

Mit wachsender Anzahl von Realisationen stabilisieren sich die relativen Häufigkeiten an allen Positionen in der Nähe desselben Wertes. Die Simulation macht damit die Gleichberechtigung der Positionen empirisch sichtbar. Die mathematische Begründung liefert für alle $j = 1, \dots, N$ den exakten Wert

$$P(A_j) = \frac{w}{N}.$$

2 Lückenzahlen: Vom Einzelergebnis zur allgemeinen Struktur

Die GeoGebra-Datei untersucht die $w + 1$ Lücken, die durch w weiße Kugeln in einer zufälligen Anordnung von insgesamt $N = w + s$ Kugeln entstehen. Die Modellierung wird dabei schrittweise in Datenstrukturen übersetzt: Aus dem Urneninhalt entsteht eine 0/1-Folge, daraus die Liste der Positionen der weißen Kugeln, daraus die Lückenzahlen und schließlich eine Datenmatrix für viele Realisationen.

Wie wird aus einer einzelnen zufälligen Anordnung eine Datenstruktur, an der sich eine allgemeine Struktur empirisch entdecken lässt?

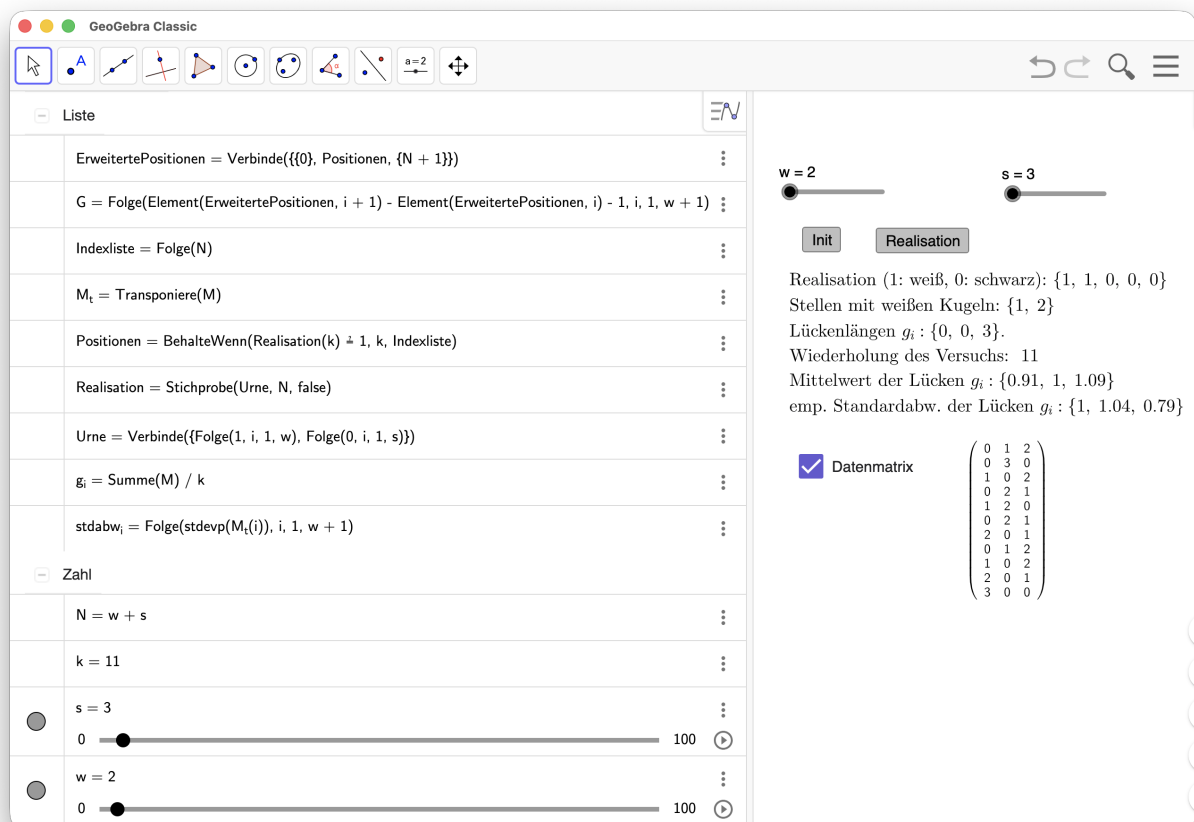


Abbildung 2: Die Algebra-Ansicht zeigt die technische Ordnung der Objekte, die Grafik-Ansicht zeigt die Ausgabe sowie eine mögliche Arbeit mit dieser Datei.

3 Hinweise zur GeoGebra-Datei 03_Lueckenlaengen.ggb

Die Simulation bildet einen eigenständigen Schritt im Erkenntnisweg: vom Einzelergebnis über die Datenmatrix zur allgemeinen Struktur. Die sich annähernden Spaltenkennwerte geben einen empirischen Hinweis auf die Gleichberechtigung der Lücken; die mathematische Symmetriebegründung ersetzen sie nicht.

Die folgende Übersicht ordnet die tragenden Eingaben nach der mathematischen Reihenfolge.

3.1 Die GeoGebra-Eingaben in der Reihenfolge

Mathematische Absicht	GeoGebra-Eingabe	Bedeutung und didaktische Funktion
Modell festlegen und eine Realisation erzeugen		
Anzahlen festlegen	<code>w = 2, s = 3</code> <code>N = w + s</code>	w und s geben die Anzahlen der beiden Objekttypen an. Die abhängige Definition von N hält das Modell beim Verändern der Schieberegler konsistent.
Urneninhalt codieren	<code>Urne = Verbinde({Folge(1, i, 1, w), Folge(0, i, 1, s)})</code>	Weiße Kugeln werden durch 1, schwarze Kugeln durch 0 dargestellt. Die Objekte werden zu Zahlen; die Indikatorstruktur wird sichtbar.
Eine Realisation erzeugen	<code>Realisation = Stichprobe(Urne, N, false)</code>	Es entsteht eine zufällige Anordnung aller N Kugeln. <code>false</code> übersetzt das Ziehen ohne Zurücklegen in GeoGebra.
Von der Realisation zu den Lückenlängen		
Positionen nummerieren	<code>Indexliste = Folge(N)</code>	Die Liste $\{1, \dots, N\}$ stellt die möglichen Positionen bereit. Werte und Positionen werden getrennt.
Weißer Positionen bestimmen	<code>Positionen = BehalteWenn(Realisation(k) == 1, k, Indexliste)</code>	Aus der 0/1-Folge werden genau die Positionen ausgewählt, an denen eine weiße Kugel liegt. Der Übergang von Objekttypen zu Positionen wird explizit.
Randpositionen ergänzen	<code>ErweitertePositionen = Verbinde({{0}, Positionen, {N + 1}})</code>	Die künstlichen Randpositionen 0 und $N + 1$ ermöglichen es, äußere und innere Lücken einheitlich zu behandeln.
Lückenlängen berechnen	<code>G = Folge(Element(ErweitertePositionen, i + 1) - Element(ErweitertePositionen, i) - 1, i, 1, w + 1)</code>	Die Differenz zweier aufeinanderfolgender weißer Positionen, vermindert um 1, zählt die schwarzen Kugeln dazwischen. Zugleich wird sichtbar, warum w weiße Kugeln $w + 1$ Lücken erzeugen.
Viele Realisationen zusammenführen und auswerten		
Datenmatrix aufbauen	<code>M und k</code> <i>Schaltflächen: Init, Realisation</i>	Jede neue Liste G wird als weitere Zeile in M gespeichert; k zählt die Wiederholungen. Zeilen stehen für Realisationen, Spalten für die jeweils gleich bezeichneten Lücken.
Spalten zugänglich machen	<code>M_t = Transponiere(M)</code>	Durch das Transponieren wird jede Lücke als eigene Liste über alle Realisationen verfügbar. Die Matrix wird zur Brücke zwischen Einzelergebnis und empirischer Verteilung.
Empirische Mittelwerte bestimmen	<code>g_i = Summe(M) / k</code>	Die Spaltensummen werden durch die Zahl der Realisationen geteilt. Die Mittelwerte der $w + 1$ Lücken lassen sich vergleichen.
Empirische Standardabweichungen bestimmen	<code>stdabw_i = Folge(stdevp(M_t(i)), i, 1, w + 1)</code>	Für jede Spalte wird zusätzlich die empirische Standardabweichung bestimmt. Der Mittelwert wird nicht isoliert betrachtet; auch die Streuung bleibt sichtbar.

3.2 Mit zwei Schaltflächen zur Simulation

Schaltfläche	Skript	Funktion
Init	<pre> zeigen = false k = 0 M = {} </pre>	Die Anzeige wird mit <code>zeigen = false</code> ausgeblendet, der Zähler auf 0 gesetzt und die Datenmatrix M geleert. Damit ist der Anfangszustand eindeutig festgelegt. Das Ausblenden wird mithilfe eines Kontrollkästchens mit Namen <code>zeigen</code> realisiert.
Realisation	<pre> AktualisiereKonstruktion[] zeigen = true k = k + 1 SetzeWert(M, k, G) </pre>	<code>AktualisiereKonstruktion[]</code> erzeugt eine neue zufällige Anordnung und damit eine neue Liste G ; <code>zeigen = true</code> blendet die Realisationen sowie weitere Daten, Mittelwerte und empirische Standardabweichungen. Danach wird k erhöht und G als k -te Zeile in M gespeichert. Jeder Klick fügt der Datenmatrix genau eine Realisation hinzu. Diese Datenmatrix kann zusätzlich mit einem weiteren Kontrollkästchen mit Namen <code>Datenmatrix</code> ein- und ausgeblendet werden. Dafür steht in dem zugehörigen Textobjekt unter Erweitert im Feld <i>Bedingung, um ein Objekt anzuzeigen</i> der Befehl <code>datenmatrix ∧ zeigen</code> .

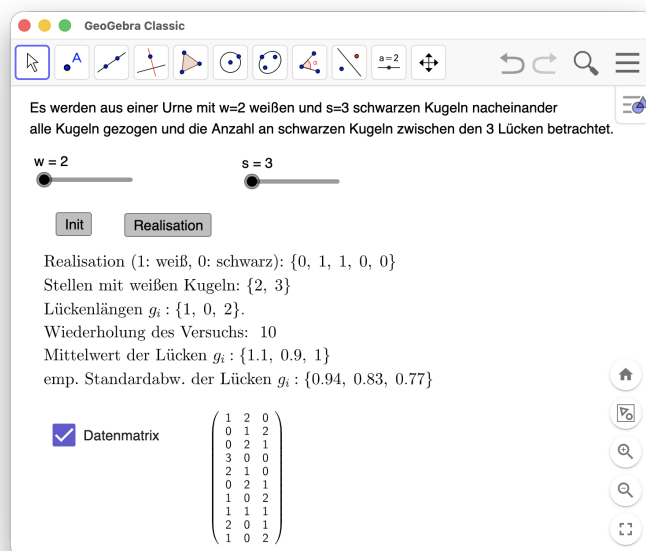


Abbildung 3: Die Grafik-Ansicht bündelt die Steuerung der Simulation und ihre Ausgaben; die Datenmatrix kann bei Bedarf eingeblendet werden.

Die Datei kann zugleich als Kontrollinstrument dienen: Schülerinnen und Schüler können die Lückenlängen einzelner Realisationen sowie empirische Mittelwerte und Standardabweichungen zunächst selbst berechnen und anschließend mit den Ausgaben im Grafikenster vergleichen. Für jede der $w + 1$ Lücken G_i gilt bei $N = w + s$

$$E(G_i) = \frac{s}{w + 1}, \quad \text{Var}(G_i) = \frac{s w (N + 1)}{(w + 1)^2 (w + 2)}$$

und damit

$$\sigma(G_i) = \sqrt{\frac{s w (N + 1)}{(w + 1)^2 (w + 2)}}.$$